



基本信息

姓名: **张硕** (2002.06 | 汉族 | 中共党员)
邮件: heifolier@stu.pku.edu.cn

导师: **李忠奎** (杰青) | **国萌** (海外优青)
电话: 18955852821 (同微信)



教育经历

北京大学	先进制造与机器人学院	机械(机器人方向)	硕士(推免)	专业排名: 20%	2024.09-2027.06
东北大学	信息科学与工程学院	自动化(人工智能方向)	学士	专业排名: 1%	2020.09-2024.06

论文成果

LLM-Guided Hierarchical Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution

- 2026 IEEE Chinese Automation Congress (CAC), 已见刊 | 第一作者
- 面向部分可观测语义环境下目标位置不确定的长程任务执行, 提出 LLM 引导的层次化置信空间在线规划框架: 构建房间-容器层次化语义先验与目标位置置信, 并设计滚动时域置信树搜索, 在观测驱动的置信更新过程中联合推理目标探索、任务执行及其后续时序代价, 实现探索-执行一体化在线决策。相比 SOTA 基线, 平均任务执行时间与机器人行驶距离分别降低 18.6% 和 16.9%, 同时有效减少无效探索与 LLM 查询开销。
- 成果: 第一发明人授权发明专利 1 项《部分已知语义环境的机器人探索与时序任务联合规划方法》

[Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions](#)

- Acta Automatica Sinica (AAS), 已见刊 | 学生第三作者
- 论文工作: 围绕多机器人长程任务规划, 系统梳理基于 PDDL/LTL/STL 等形式化表示与 LLM 的任务建模与规划方法, 覆盖自然语言任务理解、形式化规约生成、复杂任务分解、多机器人协同规划与执行验证等关键环节, 并总结不同技术路线在复杂任务与动态环境下的适用性及局限。
- 个人贡献: 负责 LLM 辅助多机器人任务建模与规划部分的调研与撰写, 重点梳理自然语言指令到形式化任务规约的转换、LLM 驱动的任务分解与规划生成, 以及 LLM 与传统任务规划器协同的方法, 并分析其在幻觉、约束满足与规划可验证性方面的关键问题。

实习经历

[心言集团-机器人事业部\(北京\)](#)

具身智能算法实习生

2026.06-2026.9

- 多任务 VLA 策略: 基于 PI 0.5 开发面向 BEHAVIOR-2026-Challenge 100 项长程家务任务的多任务 VLA 策略, 在 OmniGibson 中完成任务构建、策略训练与仿真评测; 针对长程任务中的多任务泛化与阶段感知问题, 引入任务嵌入、阶段进度编码与门控 Token, 实现任务条件化与在线阶段预测, 并依据任务类型进行分组建模与训练。
- 具身数据系统: 基于 Meta Quest 3 搭建机器人真机遥操作数据采集系统, 面向多类家务操作任务补充采集失败轨迹与异常执行数据; 构建从原始轨迹清洗、数据处理到任务阶段识别与标签自动生成的数据流水线, 形成覆盖任务执行不同阶段与失败状态的多任务 VLA 数据及阶段标注体系。
- 训练与自动评测: 实现相关噪声 Flow Matching 与条件高斯 Soft Inpainting 等动作生成策略, 并搭建覆盖策略推理、任务级判定与指标统计的自动化批量评测流水线; 在官方 100 任务评测集上, 任务成功率由 13% 提升至 34%, Q-score 由 0.26 提升至 0.49。

[上海微创医疗机器人\(集团\)股份有限公司](#) | 北京大学联合研发项目

具身智能算法实习生

2025.12-2026.05

- 具身运动生成: 负责底层具身运动生成模块, 基于预训练 GROOT VLA 构建呼吸相位条件策略 P-VLA; 融合内窥镜图像、腕部相机图像、机器人状态与手术技能指令, 预测连续动作序列, 并通过时序集成提升长时序执行的连续性与稳定性。
- 呼吸相位建模: 设计无额外传感器的呼吸相位估计方法, 结合器械分割、稠密光流与主成分分析提取软组织主导运动, 并将连续相位编码至机器人状态, 使策略适应呼吸引起的组织运动与形变;
- 训练与真机部署: 搭建融合内窥镜/腕部图像、机器人状态及动作轨迹的多模态训练流水线, 基于 19 个离体胆囊-肝脏标本和 3 只活体猪的手术示范完成策略微调与离线评测; 参与 Toumai 多臂手术机器人的策略部署、控制接口联调及活体实验, 支撑胆囊管与胆囊动脉夹闭、切断等长程手术任务自主执行。
- 成果: 投稿至 Nature 论文《[SharpSurg: Foundation-Model-Based Autonomous Long-Horizon Robotic Surgery in Vivo](#)》; 授权发明专利 2 项《基于任务规划网络模型的自主手术任务规划方法及系统》《一种手术机器人自主手术任务识别方法》

[北京航空航天大学无人系统研究院](#) | 北京大学联合研发项目

规划控制算法工程师

2025.06-2025.10

- 任务规划: 面向动态开放环境下的异构多机器人长程任务规划, 参与研发融合 LLM 与时序逻辑的神经符号规划框架; 利用 LLM 进行复杂指令理解与子任务生成, 通过时序逻辑刻画任务约束, 并结合不确定性感知任务分配与事件触发式人机交互, 实现开放场景下多机器人任务的在线规划与协同执行。
- 多机器人系统部署: 负责规划算法的系统实现与实机部署, 完成高层任务规划与异构机器人感知、状态反馈及底层执行模块的接口设计与系统联调, 并参与多机器人长程任务的实验设计与验证; 在 40+ 台异构机器人、41 项任务、155 个子任务的实验中, 任务成功率提升 260%、完成任务数提升 132%, 人工干预减少 77%。
- 成果: 投稿 Science Robotics 论文《[Melding LLM and temporal logic for reliable human-swarm collaboration in complex scenarios](#)》, ACCT 2026《面向动态开放未知场景的集群规划: 大模型与形式逻辑融合驱动方法》。



项目经历

基于拟偏序集的多智能体最短时间协同任务规划

JWKJW 项目核心成员

2025.01-2025.05

- **时序任务分解**: 面向具有复杂时序与多智能体协作约束的长程任务, 基于 LTL 与任务自动机进行形式化建模, 通过自动机剪枝与任务分解提取可执行子任务, 分析子任务间必要的前后序与协作约束, 构建拟偏序任务表示。
- **任务分配与协同调度**: 基于拟偏序关系消除非必要的任务顺序约束, 提升多智能体并行执行能力; 综合机器人能力、任务执行代价与协作约束进行子任务分配与调度, 以 Makespan 最小化为目标生成多智能体协同执行方案。
- **最短时间规划**: 针对任务分配与调度产生的组合搜索空间, 采用分支定界法进行最优方案搜索, 结合偏序约束、可行性检查与上下界估计进行搜索剪枝, 在满足任务逻辑与协作约束的同时提升长程任务规划效率。

机器人未知场景下的多目标搜索救援

HTCXY 项目核心成员

2024.09-2024.12

- **自主探索与建图**: 面向目标位置与环境结构未知的多目标搜索任务, 基于 ROS/LIMO 搭建自主搜索系统; 采用 Gmapping 完成在线 SLAM 建图与位姿估计, 结合 Frontier 前沿探索 根据地图增量持续生成探索目标, 实现未知空间的自主覆盖与目标搜索。
- **规划与自主导航**: 构建从探索目标生成、全局路径规划到局部避障与运动控制的导航链路, 基于 A*完成全局路径搜索, 结合 Move_base 局部规划与 PID 路径跟踪, 实现未知环境下的自主探索、动态避障与目标导航。
- **仿真与实机部署**: 负责探索与导航模块的 ROS 集成、参数调优与系统联调, 在 Gazebo 中完成未知场景仿真测试, 并将完整算法部署至 LIMO 移动机器人进行实机验证。

基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划

省创新创业年会项目负责人

2024.01-2024.06

- **多机器人任务规划**: 面向具有不同协作人数需求的多机器人任务分配问题, 将任务分配、动态联盟形成与路径规划建模为序贯决策过程; 综合机器人状态、任务空间分布及协作需求进行在线任务选择, 在持续决策过程中动态完成联盟组建与解散, 并以降低机器人行驶与协作等待开销、优化 Makespan 为目标生成协同任务方案。
- **强化学习策略**: 构建基于 Attention 的强化学习策略网络, 通过机器人/任务编码与交叉注意力建模机器人-任务间的关联及多机器人协作状态; 引入 Leader-Follower 机制降低多智能体协同训练的决策复杂度, 执行阶段采用参数共享的去中心化策略, 实现不同任务规模下的动态组队与协同决策。

基于强化学习的无人机在线轨迹优化与通信保障

大学生创新创业训练计划项目负责人

2021.06-2023.06

- **通信与任务建模**: 面向移动终端场景下的 UAV 辅助 FSO/RF 混合通信网络, 综合无人机运动状态、移动终端位置与信道状态建立动态通信环境, 将通信 QoS 约束下的无人机轨迹优化建模为序贯决策问题。
- **在线轨迹优化**: 基于 PPO 构建无人机在线轨迹规划策略, 根据移动终端运动与实时信道状态动态调整无人机飞行决策, 并综合考虑速度、加速度及通信功率等约束, 实现面向动态通信环境的实时轨迹优化。
- **通信性能保障**: 围绕链路质量与通信速率设计策略优化目标, 使无人机通过在线位置调整维持移动终端的通信服务质量; 实验中通信速率满足容许范围的时间占比达到 89.5%。

2022 年中国大学生计算机博弈大赛

海克斯棋组全国一等奖

2022.06-2022.07

- **蒙特卡洛树搜索**: 面向 11×11 Hex 完全信息博弈构建智能决策系统, 设计棋盘状态编码与增量式连通区域判胜算法; 实现基于 PUCT 的蒙特卡洛树搜索, 融合策略先验、局面价值与节点访问统计进行搜索与落子决策。
- **自我对弈训练**: 构建策略-价值网络+MCTS 驱动的自我对弈训练框架, 通过持续自我博弈生成训练样本并迭代更新策略; 引入 Dirichlet 探索噪声、经验回放与棋盘对称性增强, 提升搜索探索性与训练数据利用效率。
- **并行训练与评测**: 基于 MPI 实现多进程并行对局生成与集中式模型更新, 完成训练数据汇聚、自适应学习率调整及模型迭代评测, 并开发人机对弈接口, 支撑策略训练、性能验证与竞赛部署。

校园经历

- **东北大学本科班级班长**: 连续三年担任班长, 负责班级事务统筹与师生沟通, 组织综合测评、评奖评优及集体活动等工作, 具有较丰富的组织协调与团队管理经验。
- **文体活动**: 曾任东北大学轮滑队队长, 负责成员招募、训练组织及校内外活动策划; 热爱轮滑等体育运动, 积极参与校园文体活动; 业余喜欢摄影、电子竞技, 王者荣耀巅峰赛最高 2000+分。
- **志愿服务与社会实践**: 曾任东北大学志愿者协会组织部副部长, 参与志愿服务项目策划、人员招募与活动组织, 累计志愿服务 100+小时; 参与“寻访长征第一渡口”红色专项社会实践项目, 获“红色挑战杯”省级三等奖。
- **北京大学学工办助理**: 协助开展学院学生事务管理, 参与材料整理、信息汇总、活动组织及师生沟通协调。

技能及获奖

- **编程与开发**: 熟练使用 Python, 掌握 C/C++、MATLAB; 熟悉 PyTorch、ROS、Isaac Sim、AI2-THOR 等深度学习与机器人开发框架/平台, 熟悉 Git 协作流程及 Linux 开发环境, 了解 Docker 容器化部署。
- **LLM 与 AI 工具**: 熟悉 LangGraph、Harness 等 LLM 应用开发框架, 熟练使用 Codex、Claude 等 AI 编程工具辅助代码开发、调试与工程实现。
- **语言与科研工具**: CET-4 (569)、CET-6 (472), 具备英文文献检索与阅读能力; 熟练使用 LaTeX 等科研工具。
- **荣誉奖励**: 国家奖学金 (1%)、辽宁省优秀毕业生 (1%)、卓越学人 (学院个人最高荣誉)、东北大学优秀学生标兵 (2%)、北京大学张明为奖学金、戴勤奖学金、国家励志奖学金 (2 次)、东北大学一等奖学金 (3 次)、东北大学优秀团员标兵、东北大学优秀团干部标兵、东北大学优秀志愿者。